

大语言模型赋能基坑设计智能体研究

顾问天¹ 刘伟² 邬泽³ 刘峰¹

(1. 铁科院(深圳)研究设计院有限公司, 深圳 518063;
2. 中国铁道科学研究院集团有限公司电子计算技术研究所, 北京 100081;
3. 中铁工程设计咨询集团有限公司, 北京 100055)

【摘要】针对深基坑工程设计半理论和半经验的特点, 本文提出了一种基于大型语言模型(LLM)的智能化基坑设计流程。基于 Grasshopper 可视化编程插件, 采用 LLM 协助编写 Python 脚本, 实现了基坑平面设计工作的参数化处理与自动化执行。该流程以基坑角点坐标定位为输入端, 可输出围护结构、支撑体系及设计出图的相关成果。研究成果通过工程案例验证, 设计周期从传统的 3 天~4 天压缩至 20min~30min, 显著提高了设计效率, 为复杂基坑工程的快速响应提供了技术保障。研究表明, LLM 赋能深基坑工程设计是可行的, 同时也具有一定的工程实践价值, 为行业的数字化和智能化转型提供了新思路, 并为未来人工智能技术在土木工程领域的深化应用奠定了一定的基础。

【关键词】大语言模型; 人工智能; 岩土工程; 基坑设计; 应用场景

【中图分类号】TU17; TP 391

【文献标识码】A

【文章编号】1674-7461 (2025) 06-0101-05

【DOI】10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2025.06.18

引言

近两年, AI 大型语言模型 (Large Language Models, LLMs) 的涌现, 极大地改变了人与计算机的交互范畴。特别是第三代 LLM^[1-3], 以 GPT-4 和 DeepSeek-R1 为代表, 不断依靠人类反馈的强化学习方式 (Reinforcement Learning from Human Feedback, RLHF) 相关机制^[4-6], 获得了对非结构化文本和自然语言的拆解能力, 为管理人员提供更为强大的辅助决策能力。

在新技术发展的涌动浪潮里, BIM 作为建筑工程范畴数字化转型的基础载体, 初步做到了设计至施工再到运维全生命周期的三维可视化信息整合^[7], 为项目决策做了技术支撑; 其在构件参数化、虚拟建造等相关功能中发挥了较大功效^[8], 大幅增进了工程协同方面的效率^[9-12], 在一定程度上使施工质量缺陷事故发生的概率下降, 但传统 BIM 技术在深基坑等岩土工程应用方面仍然存在显著瓶颈, 其结构化数据模型难以有效把半经验地质勘察数据、设计师经验等非结构化数据和知识整合在一起, 就此方面而言, LLM 拥有明

显优势^[13]。

基于此背景, 深基坑工程是城市建设的关键部分, 其半理论与半经验的特点导致该专业方向跟不上人工智能时代的节奏, 深基坑工程设计与施工过程既需按照基础理论进行计算分析, 还得依靠工程师的经验去判断, 由于地质条件体现出复杂与不确定状态, 许多设计参数跟施工方法的挑选往往依赖于工程师的经验积累, 工程师凭借经验积累的知识体系不能用数据进行量化, 无法直接作为 LLM 训练可采用的数据, 拖了行业数字化与智能化发展的后腿。为了应对这一问题, 本文探寻新的大模型应用途径, 提升人工智能在土木工程领域的运用。

1 传统基坑设计流程分析

基坑工程设计的基础条件包含地下室的边界、开挖深度、地形地貌、地层参数、地下水现状及周边环境, 得考量建设单位的特定要求, 像施工便利性、花费成本情况和工程进展快慢等因素。基坑设计流程中, 首先需对地形地貌、地层参数、地下水状态及周边环

【基金项目】广东省重点领域研发计划项目“繁华城区地铁暗挖车站关键技术”(编号: ASZ19S013); 中国国家铁路集团有限公司科研计划(编号: N2024S008)

【第一作者】顾问天(1981-), 男, 高级工程师, 注册岩土工程师, 主要研究方向: 土木工程数字化。

境进行全面解析，以比选合适的基坑型式；其次开展基坑平面布置事宜，并兼顾施工便捷与经济合理的角度对剖面进行详细计算分析来验证初步选型的可行性，经过多轮优化比选后最终敲定设计方案；最后实施设计绘图阶段。

在整个基坑设计的过程中，基坑支护选型的确很大程度上依靠着工程师的经验，平面支撑布置的样式也跟工程师的设计偏好密切相关^[14-16]；在选型及平面布置的调整阶段，牵扯多次的分析计算，如图1所示，整个设计工作流程期间，数据的生成与流转得手动在多个软件彼此之间传递，这让整个操作过程变得冗长又麻烦。

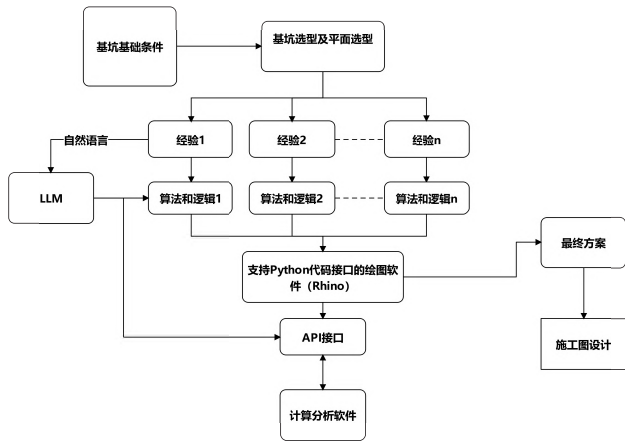


图1 传统基坑设计工作流程分析图

2 LLM 赋能基坑设计流程

目前的 LLM 相较于自然语言理解、生成及长文本处理方面，其更擅长处理复杂的计算机代码，能根据自然语言描述自动生成代码片段，并进一步解释代码逻辑。对于缺乏编写代码经验的土木从业者，无疑是个极大的利好。借用 LLM 的能力，土木工程师能快速化解实际工作中碰到的各种编程难题，进而更高效地去处理数据分析、自动化流程推进和建模等工作，促进跨学科范畴的合作与创新。

在使用 LLM 前，基坑设计工程师需要把传统的基坑支护选型及平面布置设计过程拆分成一个个小模块，其包含了工程师的设计经验和逻辑，如图2所示。对每个模块的经验和逻辑进行梳理后形成提示词，再借助 LLM 自动生成代码，实现在多个设计阶段自动开展数据处理与分析任务。在设计阶段初期，可利用 LLM 生成数据整理代码，对地质勘探数据、地形地貌信息及地下水状况等复杂数据实施整理分析，这些自动化工具可明显降低人工操作量，增进数据处理的速率与准确性。

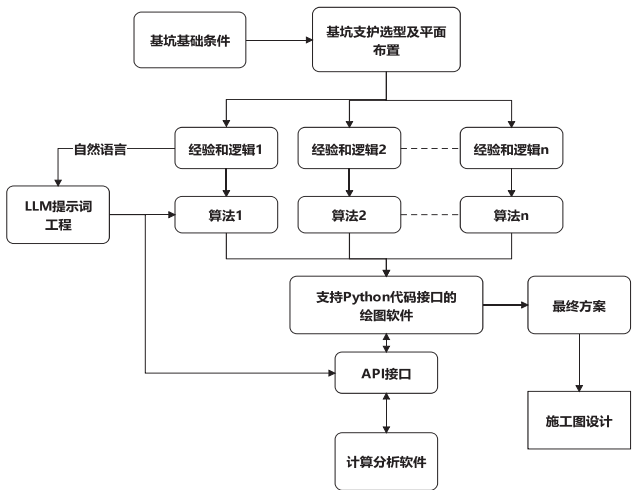


图2 LLM 赋能的基坑设计工作流程分析图

在平面布置设计阶段，LLM 能辅助生成参数化设计模块，可迅速形成基坑支撑、锚杆和围护桩的布置方案，工程师可以凭借参数设计模块迅速生成不同支撑布置形式的方案，以方便衡量各个方案的优缺点。该自动化进程不仅能节省大量时间，又满足项目要求。

LLM 解决多软件协同工作问题。在先前的设计流程里面，数据需靠手动在多个软件彼此间传递，这既耗费时间又易出现差错，依靠 LLM 生成的 API 接口代码，可实现数据的顺畅流转和同步更新，极大程度上简化了多软件的协同运作，可实现从绘图软件的布置方案到结构分析软件的数据流转可实现全自动化，减少了中间过程中人工错误的可能。

3 LLM 赋能基坑平面布置实践应用

3.1 绘图软件介绍

采用 Rhino 7.0 作为绘图设计软件。该软件具备二、三维建模与设计，其内置 Grasshopper 可视化编程插件，方便工程师使用。其中，图形化的节点组件能够实现借助数据驱动的设计流程，大幅提高了设计的灵活性及工作效率。此外，Grasshopper 插件支持用户个性化编写组件及嵌入 Python 脚本，这为应用大型语言模型 (LLM) 赋能设计提供了技术基础。

3.2 基坑平面设计流程解析

按照基坑平面布置一般采用如下步骤：

- (1) 确定基坑角点坐标；
- (2) 绘制基坑围护结构中心线；
- (3) 布置围护桩或墙；
- (4) 布置坑内支撑结构；
- (5) 调整支撑结构满足结构安全、经济性和施工便利等条件。

为使得基坑平面设计过程实现智能化与个性化,建立 Grasshopper 自带模块与个性化模块的整合的设计流程框架,如图 3 所示。整个流程从用户输入基坑角点坐标开始,将设计流程分为多个任务,每个任务的输出是下个任务的输入,每个任务的实现,需要通过 Grasshopper 自带模块和个性化模块整合完成,最终输出基坑平面布置图。其中,个性化模块由 LLM 提示词工程完成代码撰写。

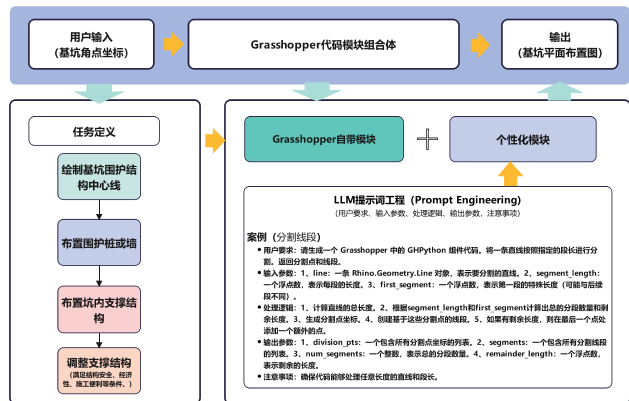


图 3 基坑平面设计流程框架图

根据图 3 框架结构,基坑平面设计流程具体解析如下:

(1) 基坑边线绘制

通过输入基坑角点坐标进行基础定位,确定基坑的几何形状和空间位置。之后,按照坐标顺序依次连接角点,生成基坑的初始边线(外轮廓),为后续设计提供基础依据。

(2) 围护结构设计

在围护结构设计的阶段,首先将基坑的边线往外侧偏移一定距离,推导得出围护结构中心线;其次在中心线上依据设计桩距进行等间距分割,分割所得的点就是围护桩的定位点;最后在分割点处画桩位,完成围护桩的平面排列。

(3) 支撑轴线系统设计

① 环撑设计

首先核定环撑的中心点坐标,然后以这个中心点为参照绘制环撑中心线,按设计间距来对环撑中心线做等间距的分割,最后标定支撑梁交点的实际位置。

② 交支撑梁设计

首先绘制交支撑梁的轴线,把环撑分割点连接到围护桩端点,搞出交叉支撑轴线;其次计算环撑跟交支撑梁的几何交点,保证支撑系统的连贯与稳定。

③ 支撑梁面生成

首先将支撑梁和环撑的轴线向两侧偏移(按梁宽

设计值),生成具有实际宽度的面域;其次对重叠的面域进行布尔运算(如合并、修剪或求差操作);最终形成完整的支撑系统平面图。

④ 成果输出

整合围护桩、支撑系统和环撑等要素,标注关键尺寸与坐标,输出最终的基坑平面布置图。通过上述流程的解析可知,从基坑角点坐标到基坑平面布置图的设计过程可以拆分为若干个具体步骤,对于 Grasshopper 插件中不完善的代码模块,均可通过 LLM 自然语言提示辅助编写 Python 代码,完成设计流程的搭建。

其中,LLM 提示词工程可基于以下原则提问:

(1) 用户要求。明确需要实现的核心功能或解决的问题;说明所采用的技术平台(如 Grasshopper/Python 等);明确说明输出形式(如代码组件等);

(2) 输入参数。明确输入参数列表及参数名、类型,约束条件及参数间的依赖关系;

(3) 处理逻辑。分步骤描述关键算法流程,提出边界条件和异常情况;

(4) 输出参数。明确输出结果列表及参数名、类型及结果格式(数据结构);

(5) 注意事项。明确数据精度要求及扩展性建议(如代码注释等)。

3.3 工程案例

案例项目位于深圳市宝安区石岩街道,项目拟建一座高层建筑,设 2 层地下室,基坑开挖深度约 10m,基坑开挖面积约 1.2 万 m^2 ,基坑形状接近梯形。根据周边环境特点、基坑深度、地层条件,支护型式采用排桩结合内支撑的方案。项目平面图如图 4 所示。

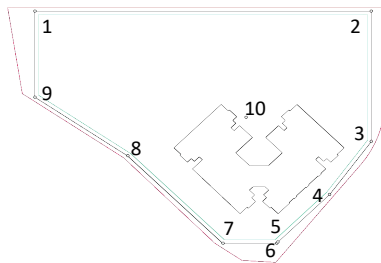


图 4 项目平面图

根据基坑形状设定 9 个基坑角点(编号 1~9)和 1 个环撑中心点(编号 10)。根据 3.2 节流程开展基坑平面设计,可快速形成平面支撑轴线和立柱点分布,并根据需求提出 4 个布置草案,如图 5(a)~(d)所示。随之,可根据项目需求确定一个方案,快速生成基坑支护平面布置图,如图 6 所示。

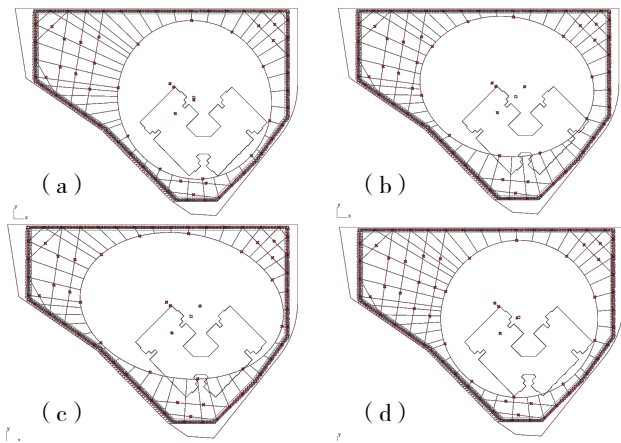


图5 支撑轴线比选草图

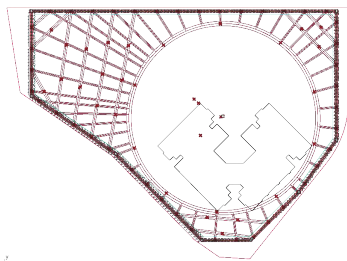


图6 基坑平面布置图(带截面)

项目引入大型语言模型(LLM)助力基坑平面设计,完成了从方案初始草案到平面图绘制全流程的半自动设计,跟传统设计流程相比较,设计周期从原本的3~4天显著压缩到20min~30min,切实提高了基坑支护平面设计的效率。该技术革新大幅度缩短了设计的时长,还真正减少了人为操作过程中的失误,增进了设计精度以及可靠性。

LLM赋能的设计流程具备良好的可扩展性以及适应能力,采用持续优化模型算法和设计逻辑的方式,可满足不同工程条件跟设计标准的要求,为基坑支护设计的智能化转型给予了重要技术支持。

4 结论

针对深基坑工程设计当中存在的半理论半经验特点,LLM赋能基坑设计流程,达成了从方案草案推进到平面图绘制全流程的半自动化和参数化设计,有效提升了设计的效率与质量。研究的主要创新点和成果如下:

(1) 基于大型语言模型(LLM),提出了一种智能化的基坑平面设计方法,实践证明了半经验、半理论的学科利用大模型赋能的可行性;

(2) Python代码脚本和Grasshopper插件相配合,将基坑支护选型及平面布置的经验、逻辑转成算法,

达成了基坑设计的自动化与参数化;

(3) 借助项目实践予以验证,传统的基坑平面设计周期为3~4天,现压缩至20min~30min,有效缩短了设计花费的时间,增进了设计的效率及可靠性,为复杂基坑工程的快速应对提供了技术后盾。

本研究为深基坑工程设计向数字化、智能化转变提供了新的思路与技术支撑,具有重大的工程实践价值。随着人工智能技术的不断进步,LLM在土木工程领域的应用前景将更加宽广。

参考文献

- [1] OpenAI.ChatGPT plugins[EB/OL].[2023-05-05].<https://openai.com/blog/chatgpt-plugins>.
- [2] Guo Daya, Yang Dejian, Zhang Haowei, et al. DeepSeek-R1 reasoning capability in LLMs via reinforcement learning[EB/OL].[2025-01-22].<https://arxiv.org/pdf/2501.12948>.
- [3] Bi Xiao, Chen Deli, Chen Guanting, et al. DeepSeek LLM Open-Source Language Models with longtermism[EB/OL].[2024-01-01].<https://arxiv.org/abs/2401.02954>.
- [4] Liu Aixin, Feng Bei, Xue Bing, et al. DeepSeek-V3 technical report[EB/OL].[2024-12-26].<https://arxiv.org/pdf/2412.19437>.
- [5] Tom B. Brown, Benjamin Mann, Nick Ryder, et al. Language Models are few-shot Learners[J]. Proceedings of the 34th International Conference on Neural Information Processing Systems, 2020:1877-1901.
- [6] Devlin J, Chang M W, Lee K, et al. BERT: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding[J]. Proceedings of the 2019 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational, 2019:4171-4186.
- [7] 李文钦, 刘峰. 点云与BIM数据配准在施工进度检测中的应用[J]. 土木工程信息技术, 2025, 17(2):104-110.
- [8] 刘峰, 顾问天, 卢院, 等. 足尺模型试验在滨海机场隧道保护工程中的应用研究[J]. 现代城市轨道交通, 2025, (02):55-62.
- [9] 石云轩. 基于BIM的基坑多维可视化监测方法探索与实践[J]. 土木工程信息技术, 2017, 9(2):55-59.
- [10] 黄强. 中国BIM发展战略[J]. 建筑, 2016, (5):14-21.
- [11] 赵有明. 基于BIM技术的智能建造在铁路行业的应用与发展[J]. 铁路计算机应用, 2019, 28(6):1-9.
- [12] 王同军. 基于BIM技术的铁路工程建设管理创新与实践[J]. 铁道学报, 2019, 41(1):1-9.

- [13] 聂鹏威, 常海. 关于 BIM 技术与人工智能技术的融合应用的探究 [C]// 第九届全国 BIM 学术会议论文集. 陕西西安: 中国图学学会建筑信息模型 (BIM) 专业委员会, 2023:56-60.
- [14] 叶观宝, 田佳乐, 史玉金, 等. 高层建筑上部结构施工对近软土隧道影响的数值分析 [J]. 地基处理, 2024, 6(S1):67-74.
- [15] 王卫东. 软土深基坑变形及环境影响分析方法与控制技术 [J]. 岩土工程学报, 2024, 46(1):1-25.
- [16] 程雪松, 裴吴田, 衣凡, 等. 多道撑式深基坑垮塌事故连续破坏机理研究 [J]. 土木工程学报, 2024, 57(03):102-109.

Research on Large Language Model Empowered Intelligent Agent for Foundation Pit Design

Gu Wentian¹, Liu Wei², Wu Ze³, Liu Feng¹

(1. CARS Institute (Shenzhen) Research and Design Co., Ltd., Shenzhen 518063, China;

2. Institute of Electronic Computing Technology, China Academy of Railway Sciences Co., Ltd., Beijing 100081, China;

3. China Railway Engineering Consulting Group Co., Ltd., Beijing 100055, China)

Abstract: In view of the semi-theoretical and semi-empirical characteristics of deep foundation pit engineering design, an intelligent foundation pit design process based on large-language models (LLMs) is proposed. Based on the Grasshopper visual programming plug-in, LLMs are used to assist in writing Python scripts to realize the parametric processing and automatic execution of foundation pit plane design work. This process takes the corner point coordinate positioning of the foundation pit as the input end and can output relevant results of the retaining structure, support system and design drawing. The research results have been verified by engineering cases. The design cycle has been compressed from the traditional 3-4 days to 20-30 minutes, which significantly improves the design efficiency and provides technical guarantee for the rapid response of complex foundation pit projects. Research shows that it is feasible for LLMs to empower deep foundation pit engineering design, and it also has certain engineering practical value, providing new ideas for the digital and intelligent transformation of the industry, and laying a certain foundation for the in-depth application of artificial intelligence technology in the field of civil engineering in the future.

Keywords: Large Language Model; Artificial Intelligence; Geotechnical Engineering; Foundation Pit Design; Application Scenarios